



NOVATICS

Concepteur et fabricant de machines robotisées, automatisées et connectées

Notice technique



Sodebo
SP2322 – Encaisseuse club

SUIVI DES VERSIONS

Date	Auteur	Commentaire
27.07.2023	FCO	Première version
28.02.2025	JB	Mise à jour



FABRIQUÉ
EN FRANCE



SOMMAIRE

1	CARACTERISTIQUES GENERALES MACHINE	3
	Conditions d'exploitation	3
	Energie	3
1.1.1	Electrique.....	3
1.1.2	Pneumatique.....	3
	Caractéristiques produit.....	4
	Caractéristiques cartons / contenant	4
2	IMPLANTATION SUR SITE	5
	Encaisseuse club.....	5
2.1.1	Sous-ensemble bâti	6
2.1.2	Sous-ensemble robot.....	6
2.1.3	Sous-ensemble préhenseur	6
2.1.4	Sous-ensemble vision.....	7
2.1.5	Sous-ensemble convoyeurs produits	7
2.1.6	Sous-ensemble convoyeurs cartons.....	8
2.1.7	Sous-ensemble armoires.....	9
3	INSTRUCTIONS DE MONTAGE / UTILISATIONS.....	10
	Condition de manutention et d'installation	10
3.1.1	Caractéristiques générales de transport	10
3.1.2	Caractéristiques de masse	10
3.1.3	Représentation de la configuration transport	10
	Fixation de la machine.....	11
	Conditions de stockages	11
	Nettoyage	11
4	INSTRUCTION DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET NETTOYAGE	12
	Maintenance curative	12
4.1.1	Maintenance des moteurs	12
4.1.2	Maintenance des transmissions.....	12
4.1.3	Maintenance éléments d'aspiration.....	13
	Remise en marche.....	13
5	LISTE DES PIECES D'USURES ET DE PREMIERE URGENCE.....	14
6	ANNEXES.....	16



1 CARACTERISTIQUES GENERALES MACHINE

Conditions d'exploitation

Température ambiante : 4° mini °C 8° maxi °C

Hygrométrie relative : De 70%

Ambiance : ☒ Sèche ☐ Poussiéreuse ☐ Humide

Fonctionnement : 3 équipes(s) 24 heures/jour 7 jours/semaine

Energie

1.1.1 Electrique

Réseaux et raccordement à la terre de l'usine :

- ☐ TT (neutre à la terre)
- ☐ TN-c (terre et neutre confondus)
- ☐ TN-s (terre et neutre séparé)
- ☒ IT (neutre isolé prévoir **un transformateur pour les robots**)

Tension d'alimentation : ☒ 400 V triphasé _ 50 Hz
☐ 230V monophasé _ 50Hz

Avec ou sans neutre : ☒ Avec neutre
☐ Sans neutre

1.1.2 Pneumatique

Alimentation pneumatique : ☒ Oui ☐ Non **6 à 8 Bars garantie pression constante***

***L'air comprimé mis en œuvre dans le circuit pneumatique de l'installation doit être asséché et à pression constante entre 6 et 8 bars maximum.**

Alimentation vide industrielle : ☐ Oui ☒ Non

Nota : Alimentation électrique et pneumatique a la charge du client

Caractéristiques produit

Référence	Dimensions	Cadence	Poids	Orientation*
Club	115 mm x 200 mm x 75 mm	75 /min (ppm)	150 g	A plat

*Orientation des produits en entrée de ligne :

- A plat
- Sur le champ
- Debout
- Facing vers le haut



Hauteur d'entrée : (niveau) 860 mm

Illustrations / Plans :

► Produits :

○ Club

- Coque thermoformée
- Dimensions 115 x 200 mm
- Largeur (coque) 75 mm
- Hauteur triangle 90mm
- Masse total (environ) 150 g



Caractéristiques cartons / contenant

Référence	Dimensions	Cadence	Poids	Type de caisse
Carton N°2TC	399 x 299 x 83 mm	9,5 à 19 /min (ppm)	250g	Tronc conique

Illustrations / Plans :

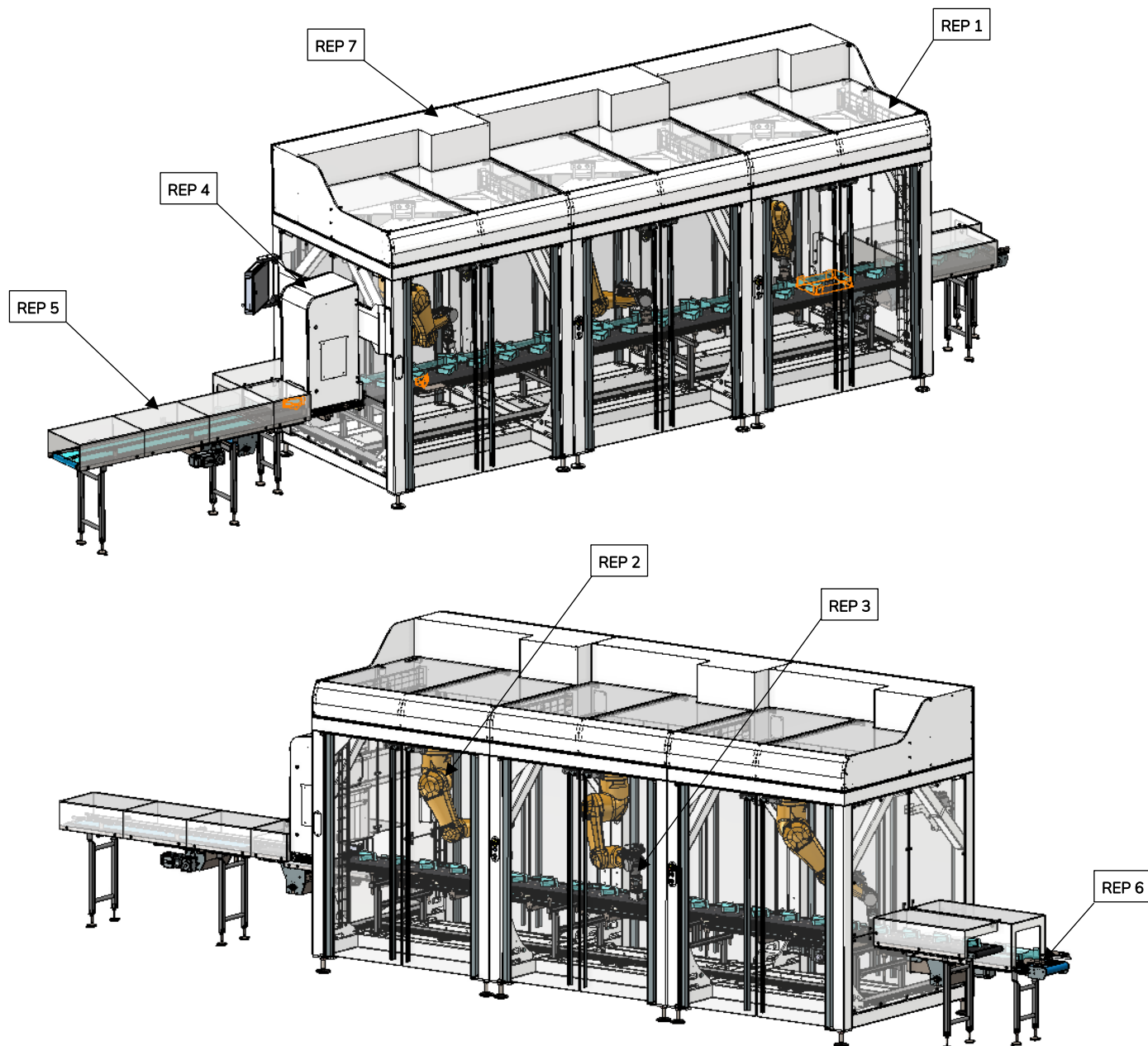
► Les plateaux

○ Ref Sodebo 2TC

- Plateaux montés / collés
- Longueur exter / inter 399 / 299 mm
- Largeur exter / inter 375 / 293 mm
- Hauteur 83 / 80 mm
- Type de plateau tronc conique

2 IMPLANTATION SUR SITE

Encaisseuse club

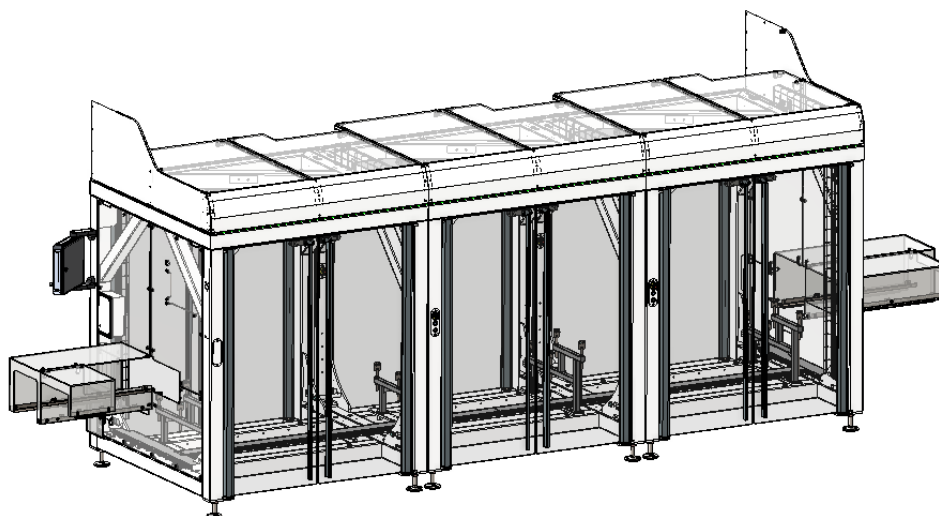


- REP 1 : Sous-ensemble bâti
- REP 2 : Sous-ensemble robot
- REP 3 : Sous-ensemble préhenseur
- REP 4 : Sous-ensemble vision
- REP 5 : Sous-ensemble convoyeurs produit
- REP 6 : Sous-ensemble convoyeur cartons
- REP 7 : Sous-ensemble armoires

Plans

SP2322-00000A

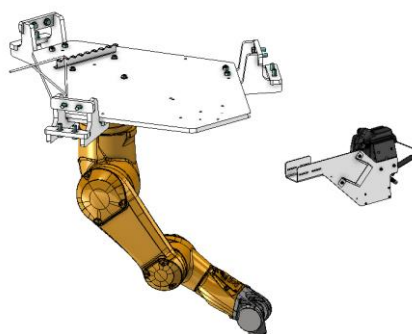
2.1.1 Sous-ensemble bâti



Plans

SP2322-01000B

2.1.2 Sous-ensemble robot



Plans

SP2208-02000B

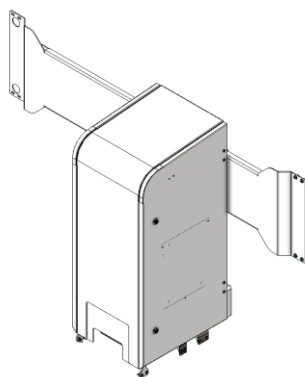
2.1.3 Sous-ensemble préhenseur



Plans

SP2208-03001A / SP2208-03002A

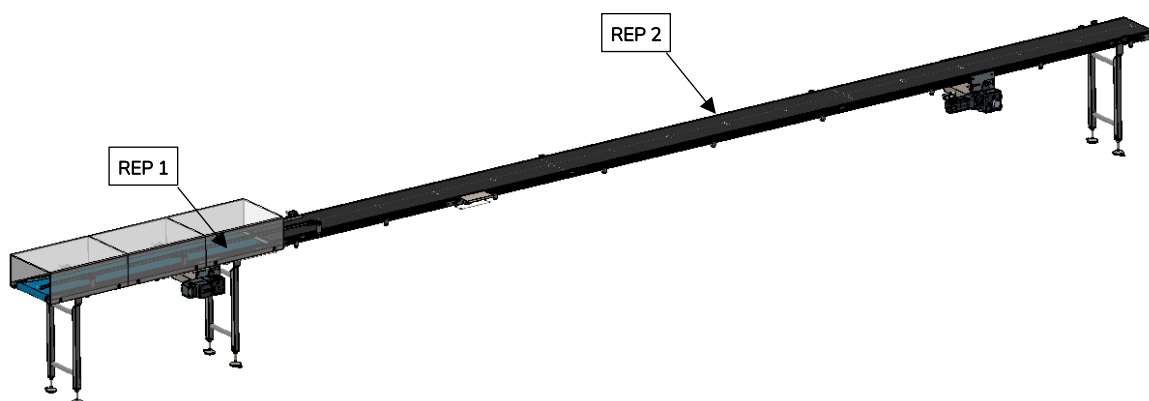
2.1.4 Sous-ensemble vision



Plans

SP2322-06000A

2.1.5 Sous-ensemble convoyeurs produits



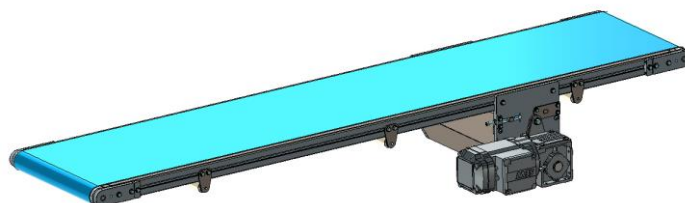
REP 1 : Sous-ensemble convoyeur alimentation produits

REP 2 : Sous-ensemble convoyeur prise produits

Plans

SP2322-04000A

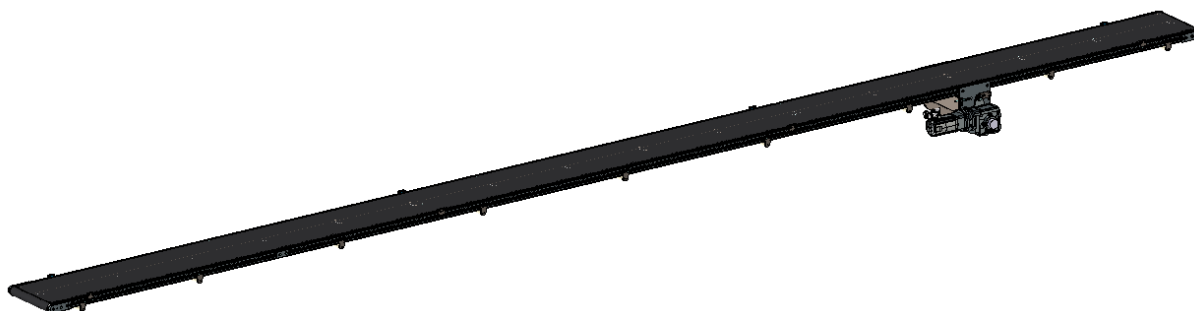
2.1.5.1 Sous-ensemble convoyeur alimentation produits



Plans

SP2322-04001A

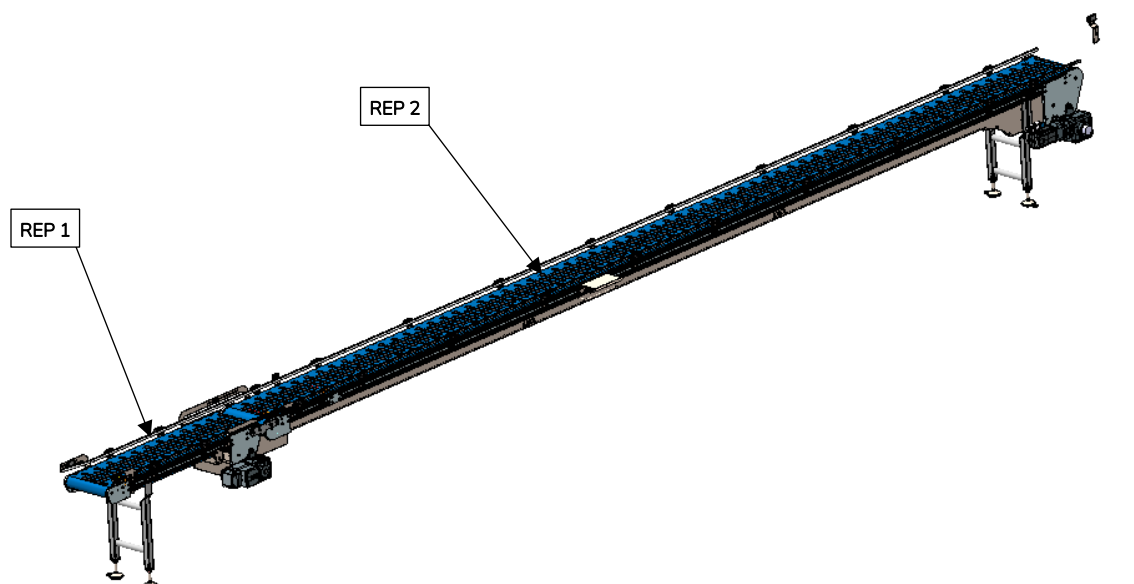
2.1.5.2 Sous-ensemble convoyeur prise produits



Plans

SP2322-04002A

2.1.6 Sous-ensemble convoyeurs cartons



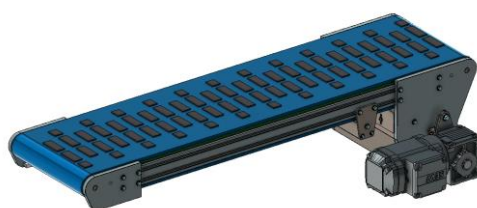
REP 1 : Sous-ensemble convoyeur alimentation cartons

REP 2 : Sous-ensemble convoyeur prise cartons

Plans

SP2322-05000A

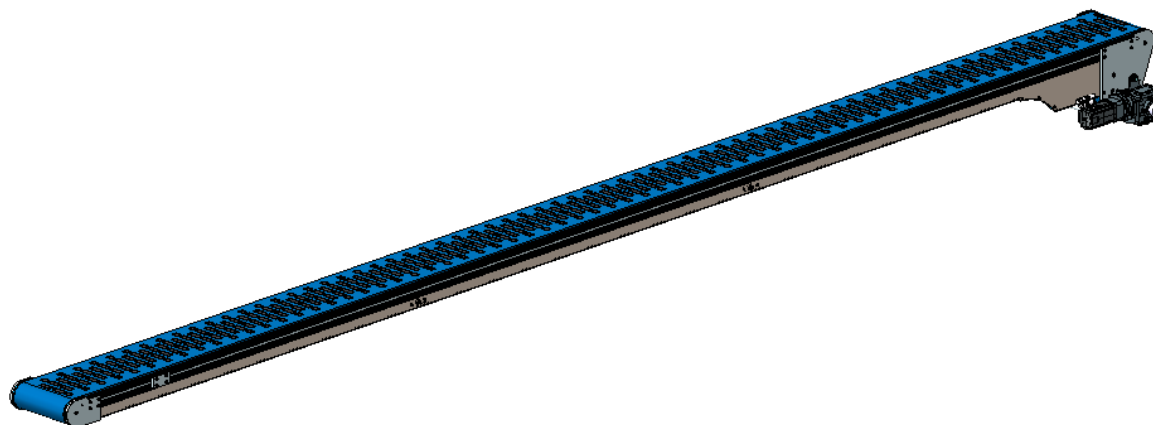
2.1.6.1 Sous-ensemble convoyeur alimentation cartons



Plans

SP2322-05001A

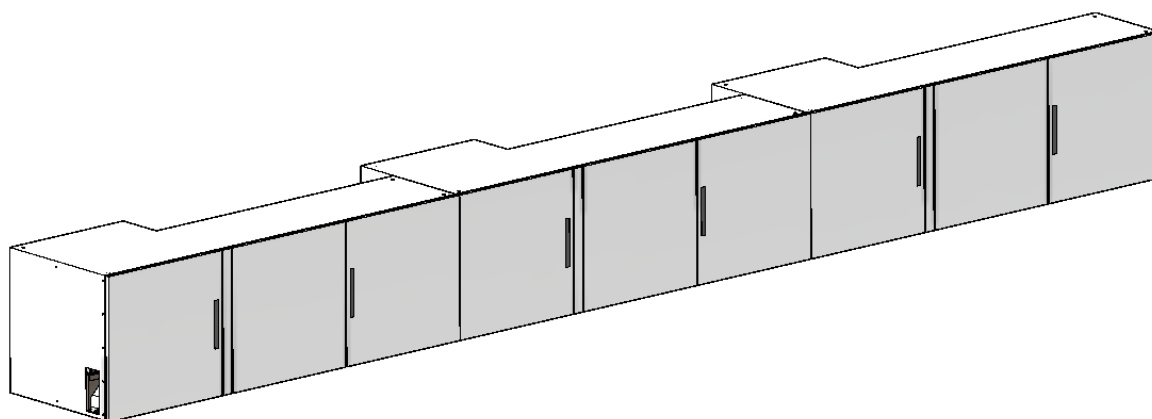
2.1.6.2 Sous-ensemble convoyeur prise cartons



Plans

SP2322-08000A

2.1.7 Sous-ensemble armoires



Plans

SP2208-07000B

3 INSTRUCTIONS DE MONTAGE / UTILISATIONS

Condition de manutention et d'installation

3.1.1 Caractéristiques générales de transport

La manutention peut être réalisée que suivant les indications spécifiées ci-dessous, dans le cas contraire NOVATICS ne peut être tenu responsable des éventuelles dégradations sur la/les équipements

Lors de l'installation, le matériel est hors énergie.

Lors du branchement de l'équipement, vérifier que l'interrupteur général est en position 0.

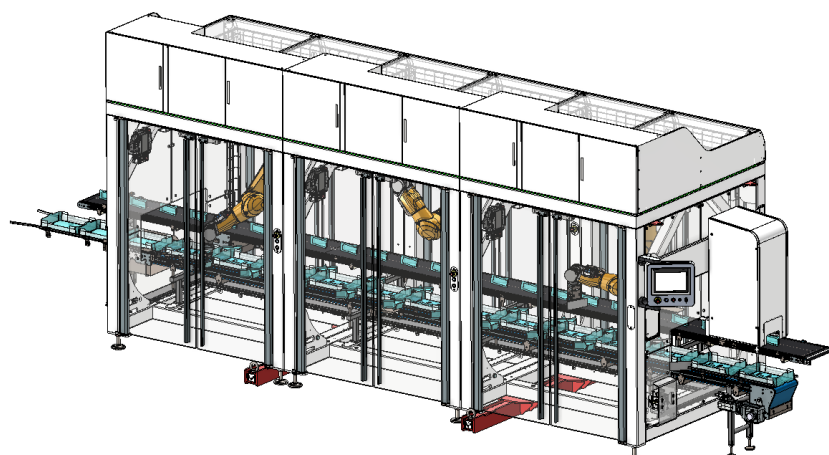
- **Manutention avec ROLLS :** ☒ Oui ☐ Non
- **Manutention avec chariot :** ☐ Oui ☒ Non
 - o Si oui, utilisation d'outillage de levage NOVATICS : ☐ Oui ☐ Non
- **Manutention avec élingues :** ☒ Oui ☐ Non
 - o Si oui, utilisation d'outillage de levage NOVATICS : ☒ Oui ☐ Non

Les outillages de levage NOVATICS ne sont pas fournis.

3.1.2 Caractéristiques de masse

- Masse machine / ligne complète : 4 150 Kg théorique
- Masse machine pour transport : 4 000 Kg théorique
- Masse des éléments indépendants :
 - o Convoyeur alimentation produit : 100 Kg théorique
 - o Convoyeur alimentation carton : 50 Kg théorique

3.1.3 Représentation de la configuration transport



Fixation de la machine

Les différents éléments doivent être chevillés/ancré au sol tout en respectant les informations complémentaires de couples de serrage ou autres indiqués sur les plans de montage fournis en annexe à cette documentation.

Conditions de stockages

La machine doit être consignée, stockée à plat dans une zone sèche et fermée.

Les équipements / éléments non solidaire de la machine doivent être stockés sur palette

Nettoyage

- **Nettoyage soufflette** : ☒ Oui ☐ Non
- **Nettoyage par pulvérisation solution nettoyante / désinfectante** : ☐ Oui ☒ Non
Si oui, ci-dessous la composition chimique des agents nettoyant / désinfectant :
- **Présence d'éléments de pressurisation / surpression d'air** : ☐ Oui ☒ Non
Les éléments pressurisés sont les suivants :
 - o Sous-ensemble ... (...bars)

En présence d'équipements de pressurisation / surpression il est interdit de les ouvrir pour un nettoyage interne. La pression de pressurisation doit être maintenue en permanence. Pour les composants du commerce pressurisé (Ex : Robot, ...), se référer à la documentation technique pour toutes les consignes d'utilisation.

4 INSTRUCTION DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET NETTOYAGE

Maintenance curative

En complément des éléments de maintenance ci-dessous se référer à la documentation constructrice.

4.1.1 Maintenance des moteurs

Maintenance moteurs		
Contrôler	Niveau d'huile et la qualité	Toutes les 3000h de fonctionnement
	Joints	
	Bruits de roulements suspects	
	Bague en polymère du bras de couple	
	Contrôler le frein	
Remplacer	Graisse des roulements	Au plus tard tous les 3 ans
	Huile minérale	
	Bague d'étanchéité	
	Protection anti-corrosion	
Réviser	Remplacement des roulements	Toutes les 30 000h de fonctionnement
	Autres composants usés	
ATTENTION : Pour tout remplacement, vérifier que le moteur soit bien hors tension / hors pression L'utilisation d'un moteur défectueux peut occasionner des dommages corporels et matériels		

4.1.2 Maintenance des transmissions

Maintenance des roulements et paliers		
Contrôler	Positions et jeu dans les roulements	Tous les 6 mois
	Joints des roulements	
Remplacer	Roulements	Tous les 2 ans
	Douilles à billes	Tous les 2 ans
Nettoyer	Paliers	Tous les 6 mois
ATTENTION : Pour tout remplacement, vérifié que la machine soit bien hors tension / hors pression L'utilisation d'un composant défectueux peut entrainer la détérioration inhabituelle d'autres pièces		

Maintenance bande transporteuse		
Contrôler	Dégradation de la bande visuellement et auditivement	1 fois par mois
	Tension de la bande	
	Usure tambours garnis (Cas d'un entraînement par friction)	
	Alignement et usure des pignons (Cas d'un entraînement positif)	
	Usure des rouleaux de renvoi	
Remplacer	Bande / Tambours garnis	Tous les 2 ans
	Pignons / Rouleaux de renvoi	Tous les 5 ans
ATTENTION : Pour tout remplacement, vérifié que la machine soit bien hors tension / hors pression L'utilisation d'un composant défectueux peut entraîner la détérioration inhabituelle d'autres pièces		

4.1.3 Maintenance éléments d'aspiration

Maintenance ventouses		
Contrôler	Fuites d'air	1 fois par mois
	Déchirures	
	Guidage des compliances	
Remplacer	Ventouse	Si la ventouse est abimée, déchirée ou qu'elle fuit
Nettoyer	Ventouse	1 fois par semaine à l'eau savonneuse
ATTENTION Pour tout remplacement, vérifié que la machine soit bien en hors tension / hors pression		

Pour tous informations complémentaires se référer à la documentation du constructeur.

Remise en marche

Avant de remettre en marche l'installation qui a été arrêtée pour une raison quelconque, s'assurer que tout le personnel soit éloigné et avertir de la mise en marche.

S'assurer que les dispositifs de sécurité soient bien en place.

5 LISTE DES PIECES D'USURES ET DE PREMIERE URGENCE

Légende : Bleu = Ensembles comprenant des pièces d'usures

Niveau	Code article	Désignation	Qté	Urgence
1	SP2322-05000A	Convoyeurs carton	1	
1.1	SP2322-05045A	S/Ens Carter jonction convoyeur modulaire, D50, L:305	1	
1.2	SP2208-05041B	S/Ens Cible laser cellule	1	
1.3	SP2322-04030A	S/Ens Répartiteur	1	
1.4	SP2208-05036A	S/Ens Cellule latch carton	1	
1.5	SP2208-05003B	S/Ens Pied convoyeur, l:305, H:45	1	
1.6	SP2322-08000A	Convoyeur remplissage carton	1	
1.6.1.3	COM-GEN-01133	Pignon série uni QNB, 15 dts, carré 40	3	
1.6.2	SP2322-08100A	Bande uni QNB-C, 1", l:305, PP bleu, rubber Top Flat (Svt plans)	1	
1.6.3.4.1	COM-GEN-00027.34	Roulement d15, D35, Ep:11, IMPORT	2	
1.6.3.4.2	SP2322-08213A	Rouleau mené, D100, l:305	1	
1.6.3.6	SP2322-08202A	Guide bande flanc mené	1	
1.6.3.11	SP2322-08212A	Guide bande flanc mené symétrique	1	
1.6.4	COM-MOT-00097	Réducteur à engrenages conique BADS29 0,37kW 60.15tr/min i=41,56 (374/9) 58.7Nm M1B Frette de serrage Ø20mm	1	
1.6.5.3.1	COM-GEN-00027.34	Roulement d15, D35, Ep:11, IMPORT	4	
1.6.5.3.2	SP2322-08215A	Rouleau soutien, D100	2	
1.6.5.4	SP2322-08216A	Guide bande flanc moteur n°2	1	
1.6.5.7.1	COM-GEN-00027.34	Roulement d15, D35, Ep:11, IMPORT	2	
1.6.5.7.2	SP2322-08213A	Rouleau mené, D100, l:305	1	
1.6.5.15	COM-GEN-00745	Palier applique auto-aligneurs miniature, D20	2	
1.6.5.18	SP2322-08209A	Guide bande flanc moteur n°1 symétrique	1	
1.6.5.21	SP2322-08207A	Guide bande flanc moteur n°1	1	
1.6.6	COM-MOT-00029	Moteur synchrone 1FL6042 0,4kW 3000tr/min 1,27Nm 230/400V Arbre lisse Ø19mm IP65 Classe B Codeur incrémental	1	
1.6.7.3	SP2322-08104A	Guide de glissement vert, l:40, L:50m	0,129	
1.6.7.12.2	SP2322-08223A	Guide brin mou	1	
1.6.7.13.2	SP2322-08223A	Guide brin mou	1	
1.6.7.16	SP2322-08104A	Guide de glissement vert, l:40, L:50m	0,129	
1.6.7.19	SP2322-08104A	Guide de glissement vert, l:40, L:50m	0,129	
1.7	SP2322-05044A	S/Ens Liaison convoyeur, l:305	1	
1.8	SP2208-05038A	S/Ens Réflecteur	1	
1.9	SP2208-05033B	S/Ens Détection	1	
1.11.1.9	SP2208-05143A	Guide de glissement vert, l:40, L:50m	0,063	
1.11.1.11.1	SP2208-05104A	Guide bande central, D50	1	
1.11.1.14.1	SP2208-05104A	Guide bande central, D50	1	
1.11.2.2	COM-GEN-00748	Pignon série uni QNB, 10 dts, d25, Rainure clavette	3	
1.11.3	COM-MOT-00049	MR à renvoi d'angle WA20 0,18kW 29tr/min i=48 31Nm 230/400V 50Hz M1A BAB 180°-X Arbre creux Ø20mm IP54 Classe F	1	
1.11.5	SP2208-05144A	Bande uni QNB-C, 1", l:305, PP bleu, rubber Top Flat (Svt plans)	1	
1.11.6.1	SP2208-05115B	Guide bande retour, D50	2	
1.11.6.2	SP2208-05102A	Guide bande latéral, D50	2	
1.11.6.9.2	COM-GEN-00027.34	Roulement d15, D35, Ep:11, IMPORT	2	
1.11.7.1.2	COM-GEN-00027.34	Roulement d15, D35, Ep:11, IMPORT	2	
1.11.7.6	SP2322-05102A	Guide bande latéral, D50	1	
1.11.7.9	SP2208-05103A	Guide bande motorisation, D50	2	
1.11.7.13.4	COM-GEN-00027.34	Roulement d15, D35, Ep:11, IMPORT	4	
1.11.7.16	COM-GEN-00745	Palier applique auto-aligneurs miniature, D20	2	
1.11.7.19	SP2322-05103A	Guide bande latéral, D50, symétrique	1	
2	SP2208-03001A	Préhenseur prise à plat CLUB	3	
2.5	COM-GEN-00525	Ventouse 2.5 soufflets, D25	9	OUI
3	SP2205-03003B	S/Ens pige de calibration TX2-90	1	



4	SP2322-01000B	Bâti	1	
4.1	SP2322-01015A	Kit cablofil transversale horizontale	2	
4.2	SP2101-01008A	Kit n°1 - fixation accessoires bas	4	
4.3	SP2322-07002A	Pupitre de commande MP8512	1	
4.4	SP2101-01005A	S/Ens boutons ARU	4	
4.6	SP2205-01003A	S/Ens boutons - Bouchon	2	
4.8	SP2101-01005A	S/Ens boutons ARU	2	
4.9	SP2208-01002A	Kit habillage longitudinal haut module 2+2	1	
5	SP2322-04000A	Convoyeur produits	1	
5.1	SP2322-04001A	Convoyeur alimentation, moufflage, D50, l:350, guide 25x5	1	
5.1.2.3	COM-GEN-00468	Rouleau S1100, D30 PVC, axe à ressort acier, roulement acier, EL:379	3	
5.1.3.4.3	SP2208-04134B	Tôle protection, rouleau renvoi, D50	4	
5.1.4.1.1	COM-GEN-00027.34	Roulement d15, D35, Ep:11, IMPORT	2	
5.1.4.7	COM-GEN-00745	Palier applique auto-aligneurs miniature, D20	2	
5.1.5.5.1	COM-GEN-00027.34	Roulement d15, D35, Ep:11, IMPORT	4	
5.1.6	COM-MOT-00058	MR à renvoi d'angle WA20 0,18kW 71tr/min i=19,5 18Nm 230/400V 50Hz M1A BAB 180°-X Arbre creux Ø20mm IP54 Classe F	1	
5.1.7	SP2208-04132A	Bande 2PURX0/CXW, l:350, TPU BLEU FDA, profil FELB-2: 25x2 (Svt plans)	1	OUI
5.2	SP2205-04030A	S/Ens cellule	1	
5.3	SP2208-04003A	S/Ens Pied convoyeur, l:350, H:45	3	
5.4	SP2322-04030A	S/Ens Répartiteur	1	
5.5	SP2322-04002A	Convoyeur de prise, moufflage, D50, l:350	1	
5.5.1.2.2	COM-GEN-01066	Roulement à billes rotulé, D35, d15, Ep:14, étanche	4	
5.5.2.5.3	SP2208-04134B	Tôle protection, rouleau renvoi, D50	4	
5.5.3	COM-MOT-00029	Moteur synchrone 1FL6042 0,4kW 3000tr/min 1,27Nm 230/400V Arbre lisse Ø19mm IP65 Classe B Codeur incrémental	1	
5.5.6.3	COM-GEN-00468	Rouleau S1100, D30 PVC, axe à ressort acier, roulement acier, EL:379	9	
5.5.7	SP2208-04200A	Bande NHM-10EBV11, l:350 +/-1MM, PVC NOIR MAT JSF (Svt plans)	1	OUI
5.5.8.1	COM-GEN-00745	Palier applique auto-aligneurs miniature, D20	2	
5.5.8.10.4	COM-GEN-00027.34	Roulement d15, D35, Ep:11, IMPORT	4	
5.5.10	COM-MOT-00031	D11+H3A+K11+L02+L75 / Réducteur à engrenages conique BADS29 i=12,63 (341/27) M1B Frette de serrage Ø20mm	1	
5.6	SP2208-04028A	S/Ens Liaison convoyeur, l:350, H:45	1	
5.6.3	COM-GEN-00496	Rouleau S1100, D16 PVC, axe à ressort acier, roulement inox, EL:374	1	
5.7	SP2322-04004A	S/Ens guides latéraux	1	
5.8	SP2205-04031A	S/Ens réflecteur	1	
5.9	SP2208-04005A	Tunnel arrivé produit	1	
6	SP2208-03002A	Kit accessoires TX2-90 - 1 Venturi PIAB	3	
6.12	COM-GEN-00412	Electrodistributeur VUVG-L14-M52-MT-G18-1R8L	3	
6.18	COM-GEN-00707	Ejecteur à vide compact P3010	3	OUI
7	SP2205-02003B	S/Ens plaque de calibrage convoyeurs	1	
7.3	COM-GEN-00469	Coussinet cylindrique BP25, d15, D19, L:20	1	
8	SP2322-06000A	Vision	1	
8.2	SP2208-06051A	S/Ens réflecteur	1	
8.3	SP2322-06001A	S/Ens vision	1	
8.4	SP2208-06004A	S/Ens mire calibration caméra	1	
8.5	SP2206-06002A	S/Ens structure vision	1	
8.6	SP2208-06005A	S/Ens cellule latch caméra	1	
8.7	SP2208-06003A	S/Ens bride caisson vision	1	
9	SP2208-07000B	Armoires	1	
9.1	SP2208-07001A	Kite baie CS9	3	
9.2	SP2101-04001D	Armoire supérieur	1	
9.4	SP2101-04001D	Armoire supérieur	2	
10	SP2208-02000B	Robot	3	
10.9	COM-GEN-00445	TX2-90 6 axes, 7 Kg, D1000	3	



6 ANNEXES